

# KI-Drohne mit AprilTag-Abwurf

Vom CineWhoop zur Indoor-Plattform. Unser Ziel: ohne GPS fliegen, AprilTags am Boden erkennen und gezielt eine Last abwerfen.

TEAM  
Jannik Höhler · Julian Veerkamp  
Sebastian Urmann · Serkan Savranoglu

BETREUUNG  
Prof. Dr. Baun

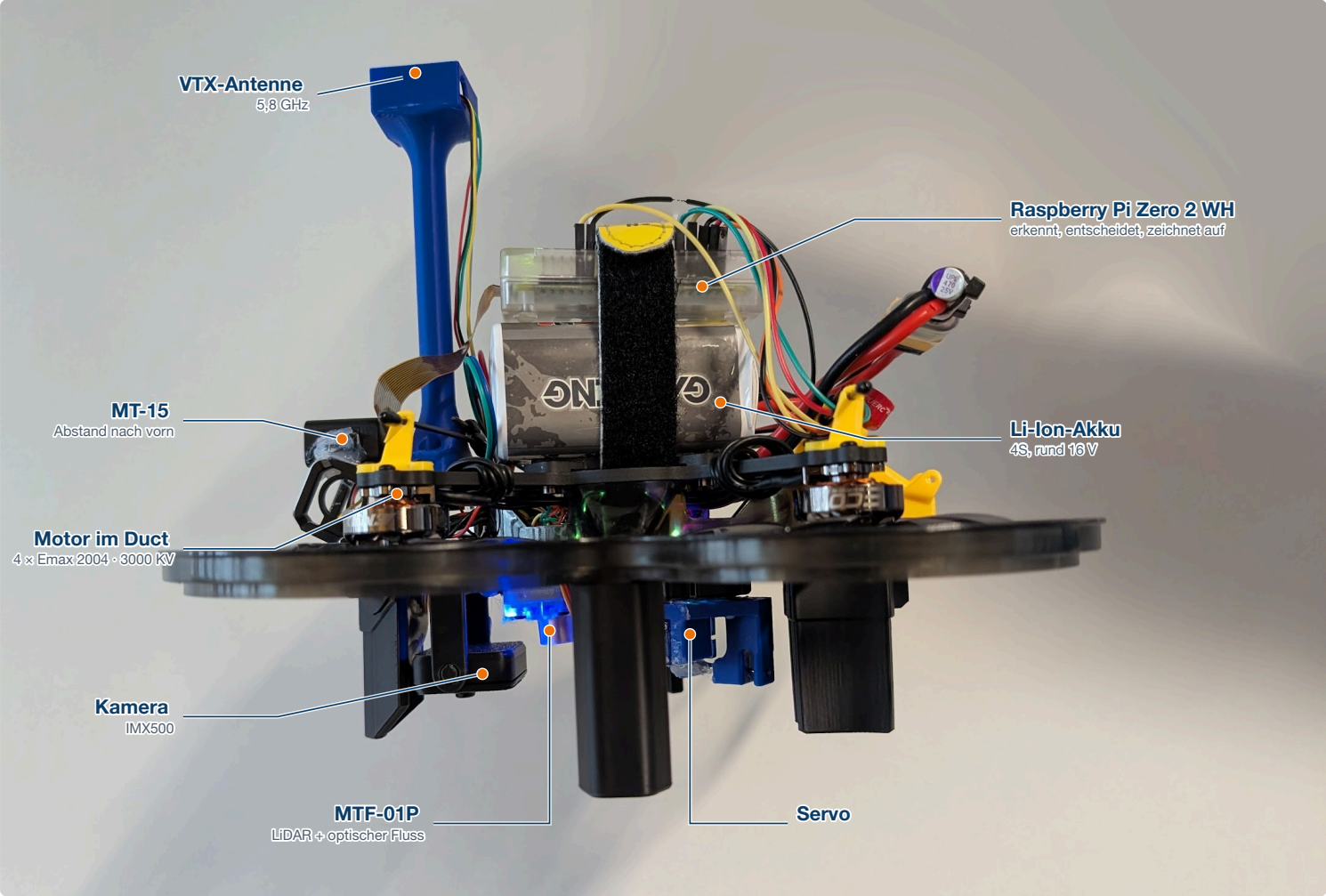


Abb. 1: 3,5"-CineWhoop auf SpeedyBee-BEE35-Rahmen · Flight Controller Flywoo GOKU GN745 AIO mit eigenem ArduCopter-4.7.1-Build · Raspberry Pi Zero 2 WH als Bordrechner.

0x

GPS für das Indoor-Flugkonzept

4.7.1

eigener ArduCopter-Build

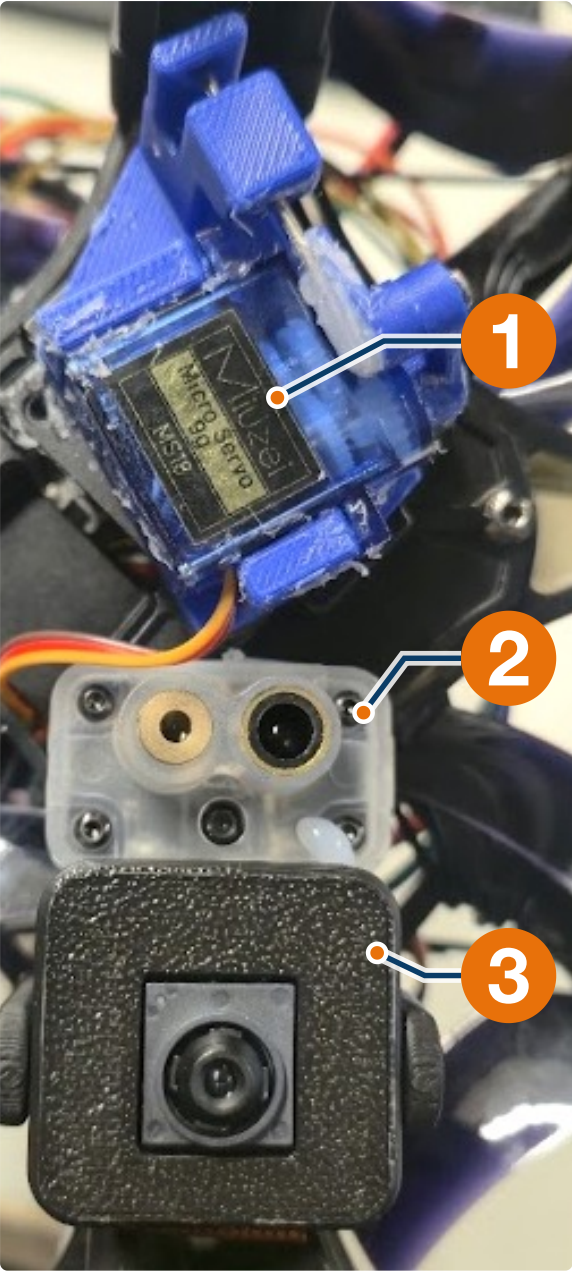
52 Hz

MT-15: direkt gemessene Sensorrate

29 fps

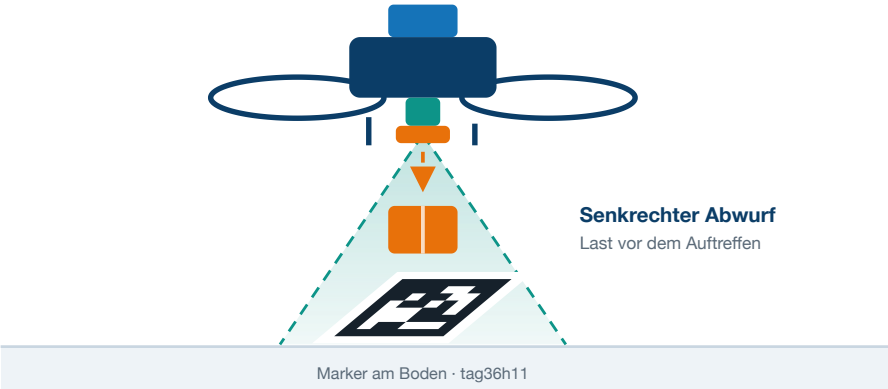
Kameraauswertung im Sensortest

## Blick von unten



- 1 Servo — zieht den Bolzen der Halterung
- 2 MTF-01P — LiDAR und optischer Fluss
- 3 IMX500-Kamera — senkrecht nach unten

## Tag erkannt → Last fällt



- 1

Kamera erkennt Tag 3  
drei bestätigte Erkennungen in Folge
- 2

Halterung öffnet  
einmal pro Lauf, kein automatisches Schließen

## Der Abwurf

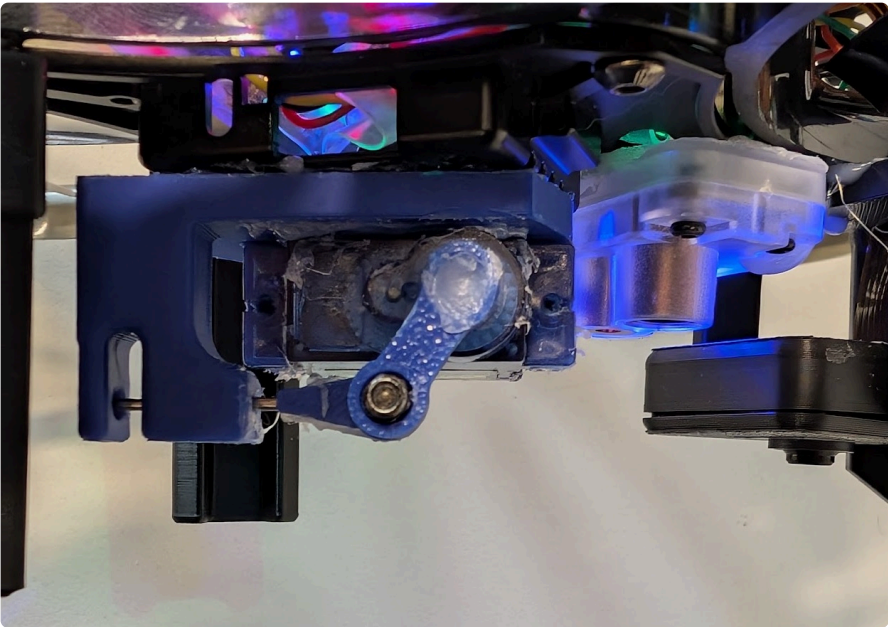
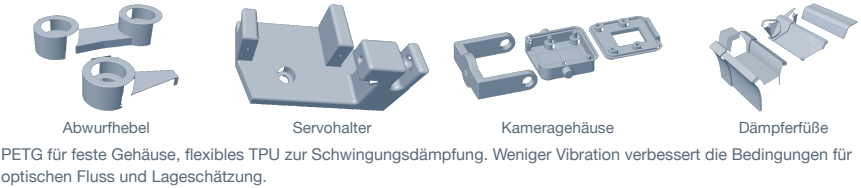


Abb. 2: Servo, Hebel und Bolzen in der gedruckten Halterung. Der Pi stellt den Servo direkt über GPIO — nicht über einen Ausgang des Flight Controllers.

## Selbst gedruckt



## Firmware im Simulator

Die neue Firmware wurde zuerst in ArduPilot-SITL geprüft: einem simulierten Fluggerät mit demselben Softwarestand wie an Bord.

Drei Szenarien: Schweben auf optischem Fluss, beide Abstandssensoren gleichzeitig, und der Verlust der Bodenstation mit anschließender Landung.

## Flugversuche im August

- 20.08.

Erster Flug. Stieg über die befohlene Höhe und blieb oben — an der Leine gehalten, Akku gezogen.
- 21.08.

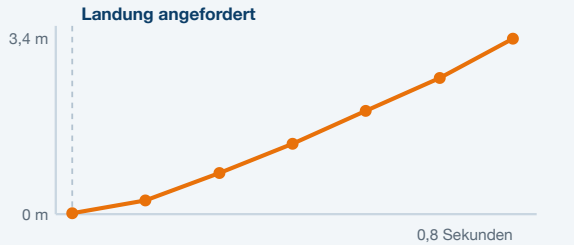
Zwei Starts, kein Abheben: der Schub lag bei der Hälfte des Nötigen.
- 21.08.

Nach dem Wiederaufbau das erste echte **abends** Abheben — 0,57 m, vom Höhenwächter gestoppt.

## Der Absturz

Bei einem der Startversuche wurde das Zeitlimit überschritten. Die Software forderte daraufhin eine **Landung** an.

Die Höhenregelung verwendete eine um zehn Kilometer fehlerhafte Filterschätzung. Auf die Landungsanforderung folgte maximaler Schub; die Drohne kollidierte mit der Hallendecke. **Die Drohne wurde zerstört. Es gab keine Verletzten.**



Abstand zum Boden im Dataflash-Log. Der befohlene Schub springt im selben Moment von 0,128 auf 1,000.



**Video vom Absturz**  
Der fehlgeschlagene Start im Video. QR-Code scannen und auf Instagram ansehen.  
[instagram.com/reel/DcbRrKNRIA\\_](https://www.instagram.com/reel/DcbRrKNRIA_)

## Befunde aus den Tests

- 1

**Inkonsistente Höhenkonfiguration.**  
Widersprüchliche Parameter verhinderten eine gültige Höhenfusion. Im Stillstand meldete der Filter **–10 000 m** Höhe und 38 m/s Sinkgeschwindigkeit.
- 2

**Abweichende Beschleunigung bei laufenden Motoren.** Der Messwert stieg von 9,79 m/s<sup>2</sup> bei ausgeschalteten Motoren auf 10,65 m/s<sup>2</sup> im Leerlauf. Der Filter leitete daraus eine Steigbewegung ab, obwohl die Drohne am Boden stand.

## Was wir geändert haben

- Bei einem Startabbruch am Boden wird die Drohne **disarmed**.
- Der Flugstatus wird erst nach **bestätigtem Abheben** gesetzt.
- Geschätzte Steigrate und gemessener Bodenabstand werden **kontinuierlich abgeglichen**.
- Ein eigener Firmware-Build ergänzt die im Serienimage fehlende **Fusion des optischen Flusses**.

## Stand & nächster Schritt

DOKUMENTATIONSSTAND · SEPTEMBER 2026

Tag-Erkennung und Servo-Ansteuerung sind implementiert; beide Abstandssensoren liefern Messwerte. **Der Flugtest mit der neuen Firmware steht aus.**

Nächster Schritt: die Kompassabweichung klären. Die Vorflugprüfung (**check mag field**) meldet rund 295 mG Abweichung bei 200 mG Schwelle und sperrt den Start.